Suivi temporel d'une transformation - Vitesse de réaction

1 Les transformations rapides et les transformations lentes

Transformation rapide	Transformation lente
On dit qu'une transformation est **rapide** si elle se fait en une **durée trop courte** pour que son évolution puisse être **suivie à l'œil nu** ou avec les appareils de mesure courants . C'est-à-dire qu'il est impossible de distinguer des états **intermédiaires** entre l' état **initial** et l' état **final** du système .	Une transformation chimique **lente** est une transformation dont l'évolution **peut être suivie à l'œil nu** ou avec les appareils de mesure courants pendant quelques secondes (ou plus longtemps). C'est-à-dire qu'il est possible de distinguer des états **intermédiaires** entre l'état **initial** et l'état **final** du système.

2 Facteurs cinétiques

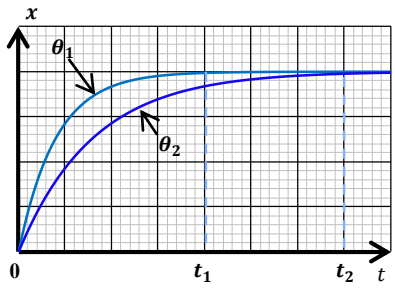
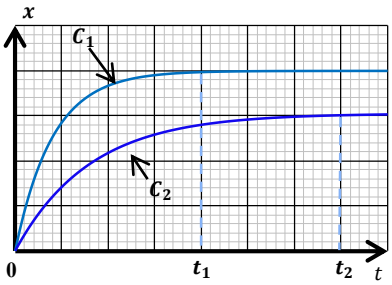
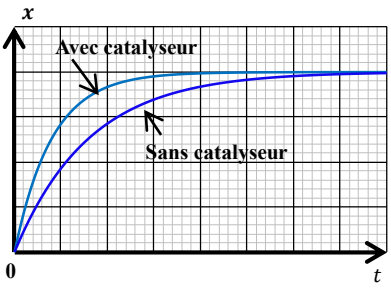
a) Définitions

On appelle **facteur cinétique** tout **paramètre** capable de **modifier** la **vitesse** de **l'évolution** d'une transformation chimique .

❖ Exemples des facteurs cinétiques

La température ; le catalyseur ; les concentrations initiales des réactifs ; l'agitation ; ….

b) Les différents facteurs cinétiques

La température	Les concentrations initiales des réactifs	Le catalyseur
La vitesse d'évolution d'un système chimique est plus **grande** que sa température est plus **élevée**. (la durée de réaction **diminue**) et vice versa	La vitesse d'évolution d'un système chimique est d'autant plus **grande** que les concentrations en réactifs sont plus **importantes**. (la durée de réaction **diminue**) et vice versa	Un catalyseur est un type chimique qui contribue à **accélérer** une réaction chimique sans apparaître dans l'équation de la réaction et ne modifie pas l'état final de la réaction.
 $\theta_1 > \theta_2 \Longleftrightarrow t_1 < t_2$	 $C_1 > C_2 \Longleftrightarrow t_1 < t_2$	

c) L'importance des facteurs cinétiques

Les facteurs cinétiques jouent un rôle important dans de nombreux domaines, car ils aident et permettent :

- **De ralentir une transformation chimique**, par exemple, placer des matières organiques dans des réfrigérateurs pour ralentir la pourriture,
- **D'arrêter une transformation chimique**, par exemple, immerger un mélange de réactifs dans des morceaux de glace. pour arrêter la réaction.
- **Accélérer une transformation chimique** par exemple, placer un mélange de réactifs dans un autocuiseur haute pression pour accélérer la réaction sous pression.
- **Démarrage d'une transformation chimique** par exemple, une bande de cuivre incandescente est rapprochée d'un mélange gazeux composé de dioxygène et de dihydrogène et une réaction instantanée est initiée.

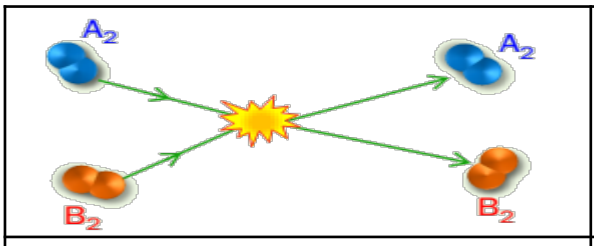
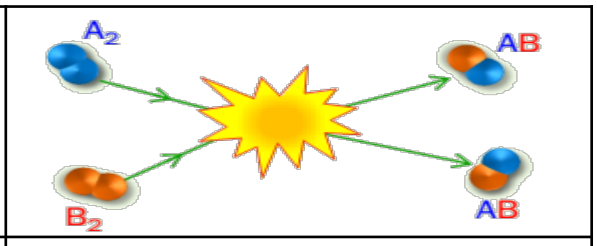
d) Interprétation microscopique des facteurs cinétiques.

➢ **Température**

Lorsque la température **augmente**, l'énergie cinétique des espèces en interaction **augmente**, ce qui entraîne une **augmentation des chocs efficaces,** ce qui entraîne **une augmentation de la vitesse de réaction**

➢ **La concentration initiale des réactifs**

Lorsque la concentration initiale de l'un des réactifs **augmente**, le nombre espèces chimiques **augmente**, ce qui entraîne une **augmentation des chocs efficaces**, ce qui entraîne **une augmentation de la vitesse de réaction**.

	
Choc inefficace L'énergie n'est pas suffisante pour rompre les liaisons $A-A$ et $B-B$	**Choc efficace** L'énergie est suffisante pour rompre les liaisons $A-A$ et $B-B$

3 Vitesse volumique de réaction et le temps de demi-réaction

a) La vitesse volumique ou vitesse de réaction

La vitesse volumique $v(t)$ d'une réaction se déroulant dans un système chimique de volume V, est égale à la dérivée temporelle de l'avancement x de la réaction, divisée par le volume V

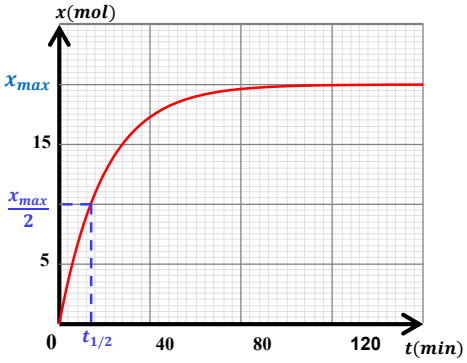
$$v(t) = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx}{dt}$$

- ➢ x : l'avancement de la réaction en (mol)
- ➢ V: le volume de la solution en (L)
- ➢ $v(t)$ **:** la vitesse de réaction en $(mol.L^{-1}.s^{-1})$

b) Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$

Le temps de demi-réaction, noté $t_{1/2}$, d'un système est la durée nécessaire pour que l'avancement de la réaction soit égal à la moitié de sa valeur maximale

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_{max}}{2}$$



❖ **Remarque**

- ➢ Le temps de demi-réaction permet d'estimer la durée nécessaire à l'achèvement de la transformation chimique étudiée $t_f \approx 7.t_{1/2}$.
- ➢ Lors du suivi temporel d'une transformation chimique, la durée entre chaque mesure doit être beaucoup plus courte que le temps de demi-réaction pour garantir l'intégrité de l'étude .

4 Suivi temporel d'une transformation chimique

Suivre temporellement l'évolution d'une transformation chimique, c'est de connaître sa composition à chaque instant. Il existe plusieurs méthodes permettant de suivre l'évolution d'une transformation chimique parmi lesquelles il y a :

- ❑ **Méthodes physiques** : sont utilisées lorsque certaines grandeurs physiques mesurables présentes dans le milieu réactionnel : la **conductimétrie**; **mesure de pression ; mesure de volume ; pH-métrie;**
- ❑ **Méthodes chimiques** : sont basées sur **le dosage** .

Ces méthodes permettent de suivre l'évolution temporelle de la transformation chimique, en particulier à déterminer et tracer la variation de :

- **L'avancement x,**
- **La concentration de l'un des réactifs ou l'un des produits,**
- **La pression ou le volume d'un gaz,**
- **La conductivité où la conductance des espèces chimiques**

5 Différents cas possibles de suivi temporel d'une transformation chimique

Cas 1 : l'avancement x

❑ **Comment déterminer la vitesse volumique de la réaction à un l'instant t donné**

On a $v(t) = \frac{1}{V}.\frac{dx}{dt}$, graphiquement $\frac{dx}{dt}$ devient $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ (coefficient directeur de la tangent à l'instant **t**)

$$v(t) = \frac{1}{V}.\frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

❑ **Comment déterminer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$**

C'est la projection de $\frac{x_{max}}{2}$ sur la courbe puis sur l'axe de temps

❑ **Exemple 1 :** Le volume du mélange réactionnel est $V = 100mL$

➢ **Déterminer les valeurs de la vitesse volumique de la réaction aux instants : $t_0 = 0s$ et $t_1 = 900s$**

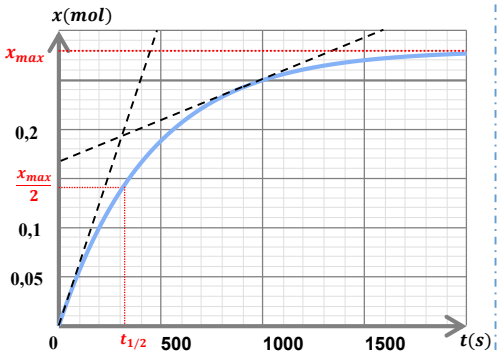
$$v_0 = \frac{1}{100.10^{-3}}.\frac{0,25-0}{400-0} = 6,25.10^{-3} mol.L^{-1}.s^{-1}$$

$$v_{900} = \frac{1}{100.10^{-3}}.\frac{0,25-0,155}{1000-0} = 0,95.10^{-3} mol.L^{-1}.s^{-1}$$

➢ **Déterminer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$**

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_{max}}{2} = \frac{0,28}{2} = 0,14\ mol$$

Par projection sur l'axe de temps $t_{1/2} \simeq 312\ s$

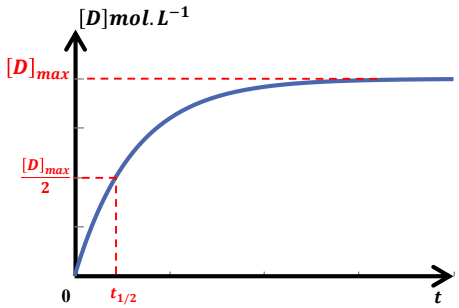


Cas 2 : La concentration $[X]$

❑ **Soit l'équation de la réaction :** $aA + bB \rightarrow cC + dD$

Équation de réaction		aA	$+$ bB	$\rightarrow$	cC	$+$ dD
États de système	**Avancement**	**Quantité de matière en (mol)**				
Initial	$x = 0$	$n_0(A)$	$n_0(A)$		0	0
Intermédiaire	x	$n_0(A) - ax$	$n_0(B) - bx$		$c.x$	$d.x$
Final	x_{max}	$n_0(A) - a.x_{max}$	$n_0(B) - b.x_{max}$		$c.x_{max}$	$d.x_{max}$

➢ **Cas d'un produit $[D]$**



❑ **Comment déterminer la vitesse volumique de la réaction à un l'instant t donné**

- On a $v(t) = \frac{1}{V}.\frac{dx}{dt}$
- D'après le TA : $n_t(D) = d.x$

$$[D].V = d.x$$

$$x = \frac{[D].V}{d}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{[D].V}{d}\right) = \frac{V}{d}\frac{d}{dt}([D])$$

- On remplace $\frac{dx}{dt}$ dans la formule de la vitesse volumique

$$v(t) = \frac{1}{V}.\frac{dx}{dt}$$

$$v(t) = \frac{1}{V}.\frac{V}{d}\frac{d}{dt}([D])$$

$$v(t) = \frac{1}{d}\frac{d}{dt}([D])$$

❑ **Comment déterminer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$**

- On a, à l'instant t_f :

$$[D]_{max} = \frac{d.x_{max}}{V}$$

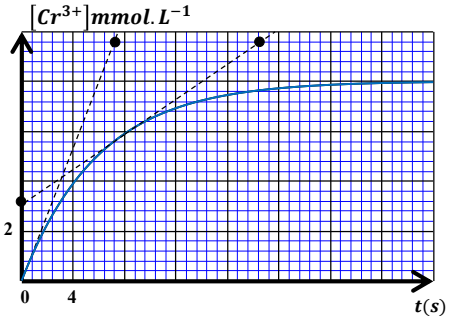
- On a, à l'instant $t_{1/2}$:

$$[D]_{1/2} = \frac{d.x(t_{1/2})}{V} = \frac{d.x_{max}}{V.2}$$

$$\Rightarrow [D]_{1/2} = \frac{[D]_{max}}{2}$$

❑ **Exemple 2 :**

$$3H_2C_2O_{4(aq)} + Cr_2O_{7(aq)}^{2-} + 8H_{(aq)}^{+} \rightarrow 6CO_{2(g)} + 2Cr^{3+} + 7H_2O_{(l)}$$



➢ **Déterminer les valeurs de la vitesse volumique de la réaction aux instants : $t_0 = 0s$ et $t_1 = 8s$**

$$v(t) = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}([Cr^{3+}])$$

$$v_0 = \frac{1}{2}.\frac{9,6-0}{7,2-0} = 1,33\ mmol.L^{-1}.s^{-1}$$

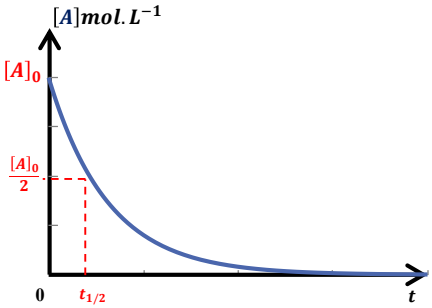
$$v_8 = \frac{1}{2}.\frac{9,6-3,2}{18,4-0} = 0,34\ mmol.L^{-1}.s^{-1}$$

➢ **Déterminer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$**

$$[Cr^{3+}]_{1/2} = \frac{[Cr^{3+}]_{max}}{2} = \frac{8}{2} = 4\ mmol.L^{-1}$$

Par projection sur l'axe de temps $t_{1/2} \simeq 6\ s$

➢ **Cas d'un réactif $[A]$ (réactif limitant)**



❑ **Comment déterminer la vitesse volumique de la réaction à un l'instant t donné**

- On a $v(t) = \frac{1}{V}.\frac{dx}{dt}$
- D'après le TA : $n_t(A) = n_0(A) - ax$

$$[A].V = n_0(A) - ax$$

$$x = \frac{n_0(A) - [A].V}{a}$$

$$x = \frac{([A]_0 - [A])V}{a}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{([A]_0 - [A])V}{a}\right)$$

$$= -\frac{V}{a}\frac{d}{dt}([A])$$

- On remplace $\frac{dx}{dt}$ dans la formule de la vitesse volumique

$$v(t) = \frac{1}{V}.\frac{dx}{dt}$$

$$v(t) = -\frac{1}{V}.\frac{V}{a}\frac{d}{dt}([A])$$

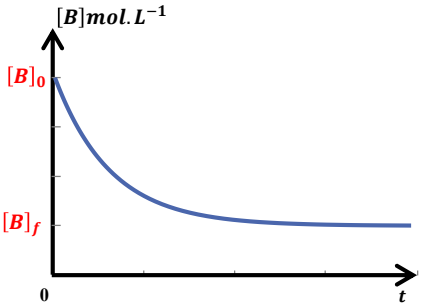
$$v(t) = -\frac{1}{d}\frac{d}{dt}([A])$$

❑ **Comment déterminer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$**

- On a, à l'instant $t_{1/2}$:

$$[A]_{1/2} = \frac{[A]_0}{2}$$

➢ **Cas d'un réactif $[B]$ (réactif en excès)**

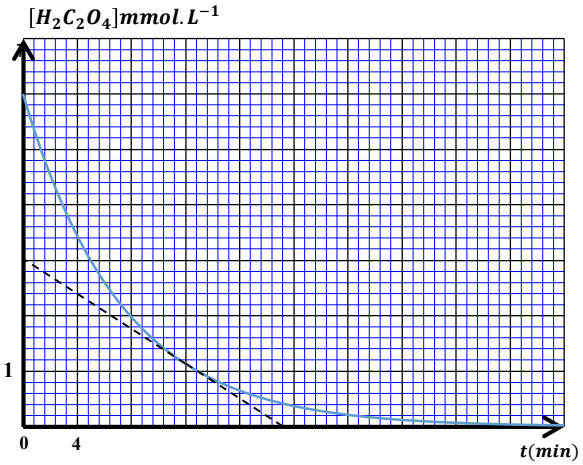


❑ **Comment déterminer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$**

- On a, à l'instant $t_{1/2}$:

$$[B]_{1/2} = \frac{[B]_0 + [B]_f}{2}$$

❑ **Exemple 3 :**



➢ **Déterminer les valeurs de la vitesse volumique de la réaction aux instants : $t = 12min$**

$$v(t) = -\frac{1}{3}\frac{d}{dt}([H_2C_2O_4])$$

$$v_0 = -\frac{1}{3}.\frac{(1,3-3)}{12-0} = 0,047\ mmol.L^{-1}.min^{-1}$$

➢ **Déterminer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$**

$$[H_2C_2O_4]_{1/2} = \frac{[H_2C_2O_4]_0}{2} = \frac{6}{2} = 3\ mmol.L^{-1}$$

Par projection sur l'axe de temps $t_{1/2} \simeq 4,8\ s$